

Ejercicio 1

```
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio1 {

    public static void guardarOperacion(String archivo) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        try {
            System.out.print("Introduce el primer número: ");
            int num1 = sc.nextInt();

            System.out.print("Introduce el segundo número: ");
            int num2 = sc.nextInt();

            int resultado = num1 % num2;

            FileWriter fw = new FileWriter(archivo);
            fw.write(num1 + " % " + num2 + " = " + resultado);
            fw.close();

            System.out.println("Operación guardada.");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        guardarOperacion("operacion.txt");
    }
}
```

Ejercicio 2

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
public class Ejercicio2 {
    public static String leerOperacion(String archivo) {
        String linea = "";
        try {
            BufferedReader br = new BufferedReader(
                new FileReader(archivo));
            linea = br.readLine();
            br.close();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
        return linea;
    }
    public static void main(String[] args) {
        String resultado = leerOperacion("operacion.txt");
        System.out.println(resultado);
    }
}
```

Ejercicio 3

```
import java.io.*;

public class Ejercicio3

    public static void main(String[] args) {
        try {
            BufferedReader br = new BufferedReader(
                new FileReader("entrada.txt"));
            BufferedWriter bw = new BufferedWriter(
                new FileWriter("salida.txt"));

            String linea;
            while ((linea = br.readLine()) != null) {
                linea = linea.trim();
                linea = linea.replaceAll("\\s+", " ");
                bw.write(linea);
                bw.newLine();
            }
            br.close();
            bw.close();

            System.out.println("Fichero corregido.");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Ejercicio 4

```
import java.io.IOException;

import org.apache.pdfbox.pdmodel.PDDocument;

import org.apache.pdfbox.pdmodel.PDPage;

import org.apache.pdfbox.pdmodel.PDPageContentStream;

import org.apache.pdfbox.pdmodel.graphics.image.PDImageXObject;

public class Ejercicio4 {

    public static void main(String[] args) {

        try {

            PDDocument documento = new PDDocument();

            PDPage pagina = new PDPage();

            documento.addPage(pagina);

            PDImageXObject imagen = PDImageXObject.createFromFile(

                "imagen.jpg", documento);

            PDPageContentStream contenido =

                new PDPageContentStream(documento, pagina);

            contenido.drawImage(imagen, 100, 400);

            contenido.close();

            documento.save("documento.pdf");

            documento.close();

            System.out.println("PDF creado.");

        } catch (IOException e) {

            System.out.println(e.getMessage());

        }

    }

}
```

Ejercicio 5

```
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
public class Ejercicio5 {
    public static void main(String[] args) {
        File fichero = new File("datos.txt");
        try {
            if (!fichero.exists()) {
                FileWriter fw = new FileWriter(fichero);
                fw.write("Hola");
                fw.close();
                System.out.println("Fichero creado.");
            } else {
                System.out.println("El fichero ya existe.");
            }
        } catch (IOException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Ejercicio 6

```
import java.io.File;

public class Ejercicio6 {

    public static void main(String[] args) {

        File carpeta = new File(args[0]);

        int archivos = 0;

        int directorios = 0;

        File[] lista = carpeta.listFiles();

        if (lista != null) {

            for (File f : lista) {

                if (f.isFile()) {

                    archivos++;

                }

                if (f.isDirectory()) {

                    directorios++;

                }

            }

        }

        System.out.println("Archivos: " + archivos);

        System.out.println("Directorios: " + directorios);

    }

}
```

Ejercicio 7

```
import java.io.File;

public class Ejercicio7 {

    static int archivos = 0;

    static int directorios = 0;

    public static void recorrer(File carpeta) {

        File[] lista = carpeta.listFiles();

        if (lista != null) {

            for (File f : lista) {

                if (f.isFile()) {

                    archivos++;

                }

                if (f.isDirectory()) {

                    directorios++;

                    recorrer(f);

                }

            }

        }

    }

    public static void main(String[] args) {

        File carpeta = new File(args[0]);

        recorrer(carpeta);

        System.out.println("Archivos totales: " + archivos);

        System.out.println("Directorios totales: " + directorios);

    }

}
```